Universidade do Minho
Escola de Engenharia

Engenharia Informática
Investigação Operacional

Fluxo em Rede

Nome/Número
Miguel Santos a72443

Data
20 / 04 /2025

Índice

1 Introdução **3**
1.1 Introdução 3

2 Formulação **4**
2.1 Modelo Escolhido 4
2.2 Recursos disponíveis e regras gerais de funcionamento 5
2.3 Vértices e Arestas 5
2.3.1 Vértices 5
2.3.2 Arestas 7
2.4 Objetivo 7
2.5 Variáveis da rede 8
2.5.1 Custo Unitário do Fluxo em Cada Arco 8
2.5.2 Capacidade dos Arcos 8
2.5.3 Oferta ou Consumo em Cada Vértice 9
2.5.4 Inserção de arco direto(bypass) para garantia de consistência 9
2.6 Coerência Global do Modelo 10

3 Modelo **11**
3.1 Construção do modelo Relax4 11
3.1.1 Cabeçalho Relax4 11
3.1.2 Corpo Relax4 11
3.1.3 Final do Relax4 12
3.2 Ficheiro input .txt 12

4 Resultados e Analise **13**
4.1 Ficheiro Output 13
4.2 Interpretação da Solução Ótima 14
4.3 Análise de resultados 14
4.3.1 Função objetivo 14
4.3.2 Análise dos arcos com fluxo 14
4.4 Validação do modelo 15
4.4.1 Validação da conservação do fluxo 15
4.4.2 Validação das capacidades dos arcos 16
4.4.3 Validação da coerência com o objetivo 16
4.4.4 Solução Real 16
4.4.5 Análise do Corte Mínimo 16

5 Conclusão **18**

Capítulo 1

Introdução

1.1 Introdução

Neste trabalho estamos perante um problema de otimização de fluxo em redes. Este problema consiste em determinar o fluxo máximo possível entre dois vértices de um grafo dirigido, sob restrições de capacidade nos vértices, com o objetivo de modelar de forma realista limitações internas dos nós. Este é um problema bastante comum na nossa sociedade e por isso mesmo bastante estudado e com várias alternativas e visões do mesmo, sendo estes relevantes para muitas áreas como por exemplo na logística, tráfego rodoviaário ou até mesmo em gestão de redes de telecomunicação.

Assim neste projeto iremos ter uma rede com vários vertices e que cada vértice(nó) tem capacidades limitadas. Posto isto, o nosso objetivo é maximizar o fluxo total que pode ser "transportado"da origem para o destino. Deste modo iremos procurar a combinação ótima dos caminhos do fluxo garantindo que:

- Todo o fluxo sai da origem e chega ao destino de forma contínua (conservação de fluxo);
- O fluxo total seja o maior possível (fluxo máximo);
- Nenhum vértice ultrapasse a sua capacidade máxima definida.

Para resolver este problema iremos utilizar uma formulação baseada em modelos de fluxo em redes (Network Flow Models). Este modelo permite gerar soluções ótimas, evitando assim alguns problemas como os obtidos nas abordagens mais tradicionais, como explosões combinatórias(crescimento exponencial de possíveis combinações), ou a dificuldade em garantir a conservação do fluxo ou até mesmo a dificuldade em garantir as restrições dos vértices, entre outros. Além disso, este método também é compatível com outros (decomposição por caminhos) tornando-se promissores em larga escala.

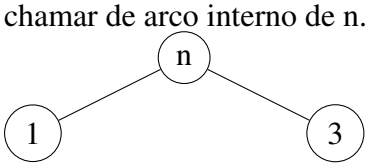
Capítulo 2

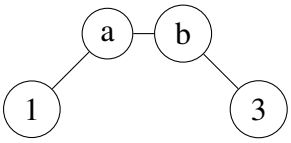
Formulação

Como referido anteriormente estamos perante um problema de otimização de fluxo de redes. Neste problema é nos dado um grafo com vértices e arestas, sendo que cada vértice tem um limite de capacidade e cada aresta simboliza a ligação entre dois vértices, sendo que neste problema em concreto, as arestas são bi direcionais sendo possível haver fluxo nos dois sentidos. Este problema tem a sua particularidade em não associar custos a aresta em si mas sim a capacidade do nó(vértice). Para resolver este problema computacionalmente foi escolhido o solver Relax4 tendo apenas de ser feitas algumas alterações pois este solver foi desenhado para resolver pelo custo mínimo.

2.1 Modelo Escolhido

Dado que o Relax4 não suporta diretamente restrições de capacidade em vértices, é necessário converter essas restrições em arcos através da duplicação dos vértices. Para abordar este problema escolhi uma abordagem de fluxo em arcos. De forma a representar corretamente as capacidades de cada nó, o grafo original irá sofrer uma transformação em 2 vértices. Assim cada vértice n irá ser transformado no vértice a e b ligados por um arco. A este arco iremos chamar de arco interno de n.





Assim os vértices a e b representariam respetivamente a entrada e saida do vértice n. O arco interno iria então ter uma capacidade relativa ao vétice n.Esta abordagem é vantajosa pois:

- Permite simular capacidades nos vértices usando apenas arcos, como exige o Relax4
- Garante coerência estrutural, pois a conservação do fluxo nos nós assegura que o fluxo que entra e sai de cada vértice respeita as suas limitações.

Desta forma, cada solução do modelo corresponde a um conjunto de caminhos viáveis na rede, que maximizam o fluxo entre a origem e o destino, sem violar nenhuma restrição de capacidade.

2.2 Recursos disponíveis e regras gerais de funcionamento

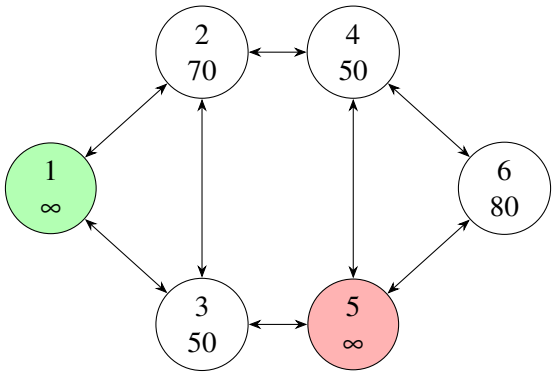
As restrições deste problema seguem um conjunto de regras derivadas a partir do número de aluno.

Formato	Numero
x	0
A	7
B	2
C	4
D	4
E	3

DE	43
MOD 7 (k)	1
k=1	(1,5)

vertices	Capacidades	valor final
1	120	∞
2	70	70
3	50	50
4	50	50
5	40	∞
6	80	80

Com estes dados, podemos então saber que a origem do fluxo ira ser no vétifce 1 e tem como destino o vértice 5. Deste modo, concluimos que a capacidade nestes vértices é infinita(∞). Nos restantes vértices as capacidades do mesmo são dadas por um conjunto de formulas calculadas na imagem acima. Assim conseguimos criar o grafo da nossa rede de fluxos sendo cada vértice representado pelo seu número e abaixo do mesmo a capacidade do mesmo.



- Vértice de origem
- Vértice de destino

Desta forma, conseguimos representar graficamente a estrutura da nossa rede de fluxos, identificando os vértices, as suas capacidades e as ligações bidireccionais entre eles.

2.3 Vértices e Arestas

Como dito anteriormente, neste problema existem dois tipos de dados recorrentes, sendo eles os vértices e as arestas. Cada vértice representa um nó do grafo e cada aresta representa o arco de ligação entre os dois vértices.

2.3.1 Vértices

Tendo em conta que o solver Relax4 tem em conta o custo de cada aresta e neste problema em específico não temos custos na aresta mas sim na capacidade de cada vértice iremos fazer

uma transformação no nosso grafo original. Iremos introduzir novos vértices como referidos no capitulo 2.1. Sendo assim os todos os vértices que tenham capacidade limitada, irão sofrer a seguinte transformação:

Vértice Inicial	**Vértice no modelo**	**Significado**
1	1	Mantém-se igual pois tem capacidade ilimitada (Origem)
2	2	vértice que representa a entrada de um item no vértice 2
	3	vértice que representa a saída de um item no vértice 2
3	4	vértice que representa a entrada de um item no vértice 3
	5	vértice que representa a saída de um item no vértice 3
4	6	vértice que representa a entrada de um item no vértice 4
	7	vértice que representa a saída de um item no vértice 4
5	8	Não se divide pois tem capacidade ilimitada, e apenas recebe fluxo (Destino)
6	9	vértice que representa a entrada de um item no vértice 6
	10	vértice que representa a saída de um item no vértice 6

Tabela 2.1: Dicionário de vértices do grafo de fluxo

Desta maneira o grafo dos fluxos da nossa rede vai sofrer uma transformação passando assim a ser representado pela imagem abaixo.

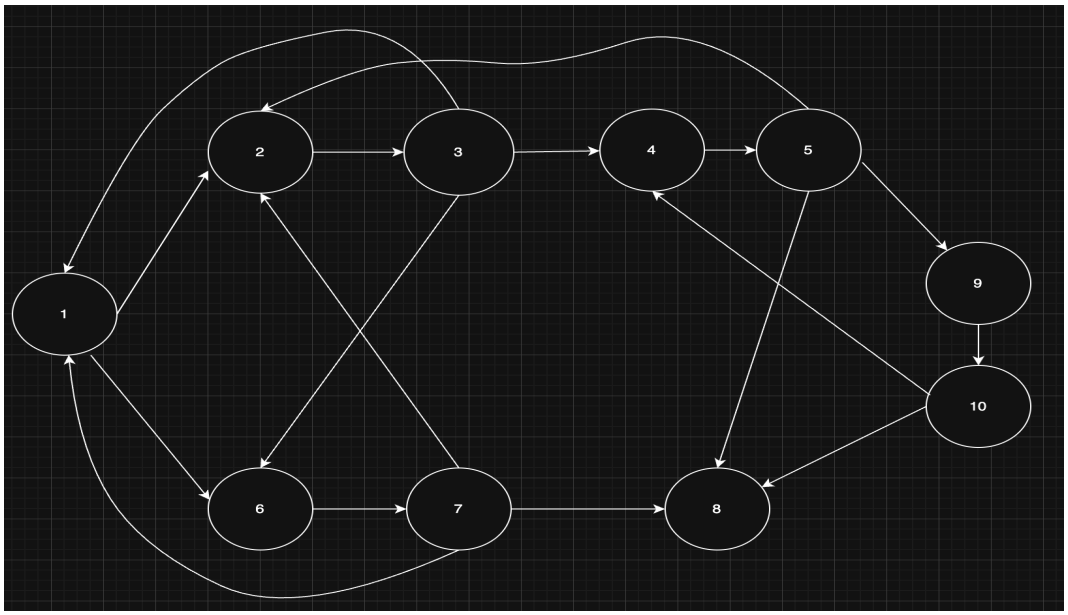


Figura 2.1: Resultado da adição dos novos pontos

2.3.2 Arestas

Depois de efetuada a transformação anterior, surgiram também novas arestas(fluxos). Para manter o correto fluxo de itens na rede foi necessário ajustar os pontos de partida e destino da rede. Deste modo dividios as arestas em 3 tipos:

- **Arestas internas** — são os arcos que ligam cada par correspondentes aos vértices com capacidade. Estes arcos possuem uma capacidade igual à capacidade definida para o vértice original e representam a restrição real de fluxo.
- **Arestas de ligação entre vértices** — representam as conexões do grafo original, mas agora ajustadas para respeitar a transformação dos vértices. Assim, se originalmente havia um arco entre o vértice a e o vértice b, no novo modelo esse arco será ajustado para ligar a_{out} a b_{in}, garantindo que o fluxo atravessa obrigatoriamente o arco interno de cada vértice com capacidade.
- **Arestas de origem e destino** — Estas arestas não sofreram nenhum ajuste na rede fluxos pois no caso da aresta de origem a mesma tem capacidade infinita não tendo assim nenhuma restrição e no destino apenas queremos maximizar a quantidade de itens que conseguimos mover ate lá.

Desta forma, conseguimos garantir que todos os arcos respeitam a direção do fluxo, sendo o grafo orientado. O número de arcos aumentou em relação ao grafo original, uma vez que cada vértice com capacidade agora possui um arco interno adicional e, como cada ligação do grafo original é bidirecional, transformamos em dois arcos dirigidos opostos (um para cada sentido), garantindo assim que o fluxo pode circular livremente em ambas as direções se necessário.

Com estas alterações, assegura-se que:

- Respeitamos as restrições de cada vértice;
- A conservação do fluxo é mantida em todos os nós;
- O modelo é compatível com a estrutura de dados esperada pelo Relax4.

Esta estrutura permite também identificar de forma clara os possíveis cortes mínimos da rede, uma vez que os gargalos da nossa rede passam a estar diretamente refletidos nos arcos internos dos vértices. Esta característica irá ser relevante na análise da solução ótima e na identificação do corte mínimo que isola a origem do destino.

2.4 Objetivo

Para o problema traçado, o objetivo é o maximizar o fluxo entre o vértice 1 (origem) e o vertice 8 (destino). Como o relax4 é um solver orientado à minimização de custos, iremos acrescentar um custo negativo. Desta forma, removemos todos os arcos com saida do vértice 8 tornando-o assim um vertice que apenas recebe fluxo, e todos os arcos com destino ao vértice 8 iremos atribuir o custo -1. Desta forma o modulo do valor obtido irá nos dar o valor do fluxo máximo entre a origem e o destino.

$$\min \sum_{(i,j)\in A} c_{ij} \cdot x_{ij} \quad \text{com} \quad c_{ij} = \begin{cases} -1, & \text{se } j = 8 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Sendo que x_{ij} representa a quantidade de fluxo transportada pelo arco dirigido do vértice i para o vértice j. Variável c_{ij} explicada no tópico seguinte.

2.5 Variáveis da rede

A apresentação da rede serve para descrever formalmente o modelo de programação utilizado para resolver o problema de fluxo. Para que a formulação esteja completa e alinhada com os requisitos do solver e com os princípios da programação linear, é necessário explicitar os seguintes elementos:

1. Custo unitário do fluxo em cada arco;
2. Capacidade de cada arco;
3. Oferta ou consumo em cada vértice.

2.5.1 Custo Unitário do Fluxo em Cada Arco

O custo c_{ij} representa o custo unitário associado ao envio de uma unidade de fluxo do nó i para o nó j. Neste problema, o objetivo real é maximizar o fluxo entre a origem (vértice 1) e o destino (vértice 8). Como o Relax4 apenas resolve problemas de minimização, foi aplicada uma transformação: todos os arcos com destino no vértice 8 (o destino real) foram atribuídos com custo unitário $c_{i\,8} = -1$. Desta forma, quanto mais fluxo for enviado para o vértice 8, menor será o custo total da função objetivo.

Matematicamente, esta abordagem assegura que:

$$\text{Custo ótimo} = \sum_{(i,8)\in A} (-1) \cdot x_{i\,8} = -\text{Fluxo total que chega ao destino}$$

Logo, o valor absoluto do custo ótimo corresponde diretamente ao valor do fluxo máximo. Assim todos os custos usados no modelo podem se resumir da seguinte forma:

- Arcos com destino no vértice 8: $c_{i\,8} = -1$
- Todos os outros arcos: $c_{ij} = 0$

2.5.2 Capacidade dos Arcos

Como referido anteriormente, a restrição de capacidade aplica-se aos vértices e não às arestas. Para usarmos o Relax4 (que só aceita capacidades em arcos), cada vértice com capacidade limitada foi dividido em dois: v_{in} e v_{out}, ligados por um arco interno com capacidade igual à capacidade do vértice original.

Assim são estes arcos internos que impõe uma restrição real. Todos os restantes arcos da rede foram definidos com capacidade elevada (1000), de modo a não interferirem com a solução. Capacidades concretas utilizadas:

- Arco $2 \to 3$ (vértice 2): $u_{23} = 70$
- Arco $4 \to 5$ (vértice 3): $u_{45} = 50$
- Arco $6 \to 7$ (vértice 4): $u_{67} = 50$
- Arco $9 \to 10$ (vértice 6): $u_{9\,10} = 80$
- Restantes arcos: $u_{ij} = 1000$

Desta forma conseguimos garantir que todas as restrições de capacidade da rede estão a ser cumpridas.

2.5.3 Oferta ou Consumo em Cada Vértice

A oferta ou consumo de cada vértice é representada por b_j, sendo:

$$b_j = \begin{cases} > 0, & \text{se o vértice j oferece fluxo (origem)} \\ < 0, & \text{se o vértice j consome fluxo (destino)} \\ 0, & \text{caso contrário (restantes vértices)} \end{cases}$$

Como o modelo de custo mínimo requer que a soma das ofertas e consumos seja nula:

$$\sum_{j \in V} b_j = 0$$

Para garantir esta condição, foi feita a seguinte atribuição:

- $b_1 = 1000 \rightarrow$ vértice 1, origem do fluxo;
- $b_8 = -1000 \rightarrow$ vértice 8, destino do fluxo;
- Todos os restantes vértices: $b_j = 0$.

O valor 1000 foi escolhido com o objetivo de testar a robustez estrutural do modelo, permitindo que o solver explore a rede com um nível de oferta e procura . A escolha do valor deve-se ao facto de 1000 representar uma procura e oferta virtualmente infinita e assim esta não limitar o modelo, fazendo com que as únicas restrições sejam apenas as capacidades de cada vértice.

2.5.4 Inserção de arco direto(bypass) para garantia de consistência

Com o objetivo de reforçar a consistência estrutural do modelo e permitir flexibilidade na definição de oferta e procura, foi introduzido um arco adicional entre a origem e o destino da rede: $1 \rightarrow 8$, com custo unitário de 0 e capacidade de 1000 unidades.

Apesar deste arco não representar uma rota real no sistema, funciona como uma ligação auxiliar teórica que permite testar a rede sob condições de procura e oferta extrema. A sua presença assegura que o modelo permanece viável mesmo com valores de oferta e procura superiores ao fluxo estruturalmente suportado pela rede.

Como todos os restantes arcos que entram no destino(vértice 8) têm custo -1, o solver Relax4 irá sempre preferir os caminhos reais da rede para encaminhar o fluxo, sendo este apenas utilizado se todos os arcos com custo -1 estiverem sem capacidade. Sendo assim podemos então representar graficamente a nossa rede de fluxos com todos os seus vértices e todos os caminhos possíveis. Sendo a representação dada pela imagem na página seguinte.

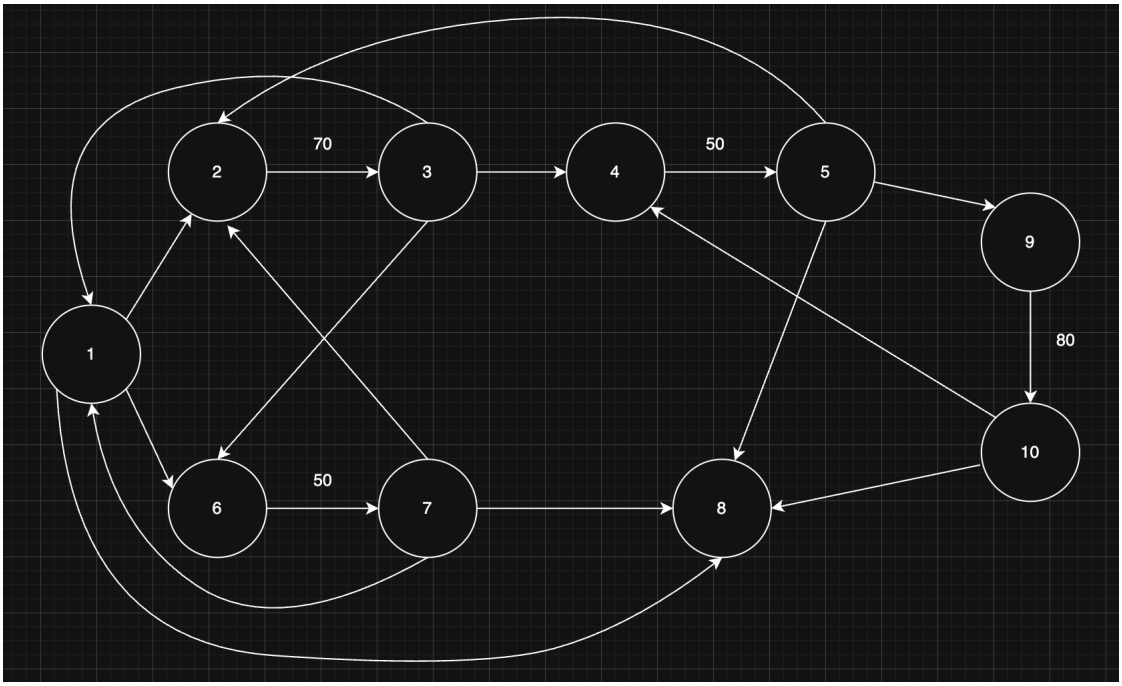


Figura 2.2: Imagem da rede de fluxos apenas numerado os fluxos com restrições, sendo que os restantes tem capacidade ilimitada

2.6 Coerência Global do Modelo

Primeiramente, com a transformação do grafo original, através da duplicação dos vértices com capacidade limitada, permitiu converter as restrições associadas aos vértices em restrições de capacidade sobre arcos, tornando o problema compatível com o solver Relax4. Esta abordagem garante que as limitações impostas pelo problema estejam corretamente representadas no modelo.

A conservação do fluxo é assegurada em todos os vértices, com exceção da origem e do destino. Os custos foram definidos de maneira a transformar o problema de fluxo máximo num problema de minimização de custo.

Adicionalmente, os valores atribuídos às capacidades, ofertas e consumos estão alinhados com as limitações reais da rede e garantem o equilíbrio global necessário para a resolução do problema.

Capítulo 3

Modelo

3.1 Construção do modelo Relax4

Para a construção do nosso modelo em Relax4, o ficheiro input tem de seguir uma dada ordem. O ficheiro de input segue uma estrutura sequencial, em que cada bloco representa os elementos principais do modelo: a definição da rede (vértices e arcos), os custos e capacidades de cada arco, e os valores de oferta/procura atribuídos a cada vértice.

3.1.1 Cabeçalho Relax4

O cabeçalho define a dimensão da rede. O Relax4 usa dois inteiros separados por uma quebra de linha. Por ordem, estes inteiros são:

- n, sendo n o número total de vértices
- m, sendo o número total de arcos do grafo

Com base no capitulo 2, podemos concluir que $n = 10$ e $m = 18$. Com o cabeçalho ajustado ao nosso modelo, podemos passar para a construção do corpo do nosso modelo.

3.1.2 Corpo Relax4

Na secção seguinte, o Relax4 exige uma formulação fixa.Esta é dada por um conjunto de linhas com o seguinte esqueleto: "*org dst custo cap*". Cada linha representa um arco dirigido da rede, sendo cada uma destas variáveis:

- *org* - Vértice origem a identificado pelos seus índice numérico;
- *dst* - Vértice destino b; identificado pelos seus índice numérico;
- *custo* - Custo do arco c_{ab};
- *cap* - Capacidade do arco u_{ab};

É necessário listar todos os arcos do modelo. Logo o nosso modelo tem de ter um total de 18 arcos como visto anteriormente ($m = 18$).

3.1.3 Final do Relax4

Nas restantes linhas, será preciso listar por ordem (do menor vértice para o maior vértice), todas as procuras ou ofertas tendo esta secção de ter 10 linhas, pois $n = 10$. Assim cada linha apenas vai conter o valor b_i do vértice i.

3.2 Ficheiro input .txt

Listing 3.1: Modelo Relax4

```
10
18
2 3 0 70
4 5 0 50
6 7 0 50
9 10 0 80
1 2 0 1000
1 6 0 1000
3 1 0 1000
3 6 0 1000
3 4 0 1000
5 2 0 1000
5 8 -1 1000
5 9 0 1000
7 1 0 1000
7 2 0 1000
7 8 -1 1000
10 4 0 1000
10 8 -1 1000
1 8 0 1000
1000
0
0
0
0
0
0
-1000
0
0
```

Capítulo 4

Resultados e Analise

4.1 Ficheiro Output

```
************************************************************
 NUMBER OF NODES = 10, NUMBER OF ARCS = 18
 DEFAULT INITIALIZATION USED
 **********************************
 Total algorithm solution time =   0.00392103195 sec.
 OPTIMAL COST =  -100.
 NUMBER OF ITERATIONS =  8
 NUMBER OF MULTINODE ITERATIONS =  2
 NUMBER OF MULTINODE ASCENT STEPS =  0
 NUMBER OF REGULAR AUGMENTATIONS =  2
 **********************************

s -100.
f 2 3 50
f 4 5 50
f 6 7 50
f 9 10 0
f 1 2 50
f 1 6 50
f 3 1 0
f 3 6 0
f 3 4 50
f 5 2 0
f 5 8 50
f 5 9 0
f 7 1 0
f 7 2 0
f 7 8 50
f 10 4 0
f 10 8 0
f 1 8 900
```

4.2 Interpretação da Solução Ótima

O valor da solução ótima devolvido pelo solver corresponde ao custo total da rede. Neste modelo em específico, foram utilizados custos negativos ($c_{k8} = -1$) nos arcos que entraram no vértice 8(vértice destino). Logo valor é interpretado como o valor negativo do fluxo máximo atingido. Assim, o valor absoluto do custo ótimo indica diretamente a quantidade de fluxo máxima encaminhado desde a origem até ao destino.

Os valores de fluxo obtidos em cada arco representam, as decisões sobre como e por onde o fluxo é encaminhado na rede. Cada unidade de fluxo atribuída a um arco corresponde à utilização real dessa ligação, sabendo que foram respeitadas todas as restrições impostas pelo modelo.

Estes caminhos podem ser analisados para compreender como o sistema funciona na prática, permitindo assim identificar os pontos críticos da rede, isto é, os vértices e arcos com maior carga e que podem impor limitações à solução.

4.3 Análise de resultados

4.3.1 Função objetivo

No que diz respeito ao objetivo do nosso problema, sabemos que o objetivo é maximizar o fluxo na nossa rede. A solução obtida pelo solver foi $s = -100$. Como foram feitos alguns ajustes no nosso modelo neste sentido (Capitulo 2.4), sabemos que para ajustar esta solução ao nosso problema basta aplicar o módulo da solução obtida pelo solver.

$$|s| = |-100| = 100 \tag{4.1}$$

Desta forma podemos concluir que o fluxo máximo que podemos obter na nossa rede e de 100 unidades.

4.3.2 Análise dos arcos com fluxo

Na solução ótimas as restantes linhas linhas após o valor da solução ótima seguem o seguinte formato: f *org dest k*. A variável k irá representar o total de fluxo entre os vértices *org dest* que foi utilizada na solução ótima dada. Assim com base na solução ótima podemos construir a nossa rede de fluxos com os valores dados pela solução ótima. Nesta imagem apenas serão representados arcos cujo o fluxo seja maior que zero($k > 0$).

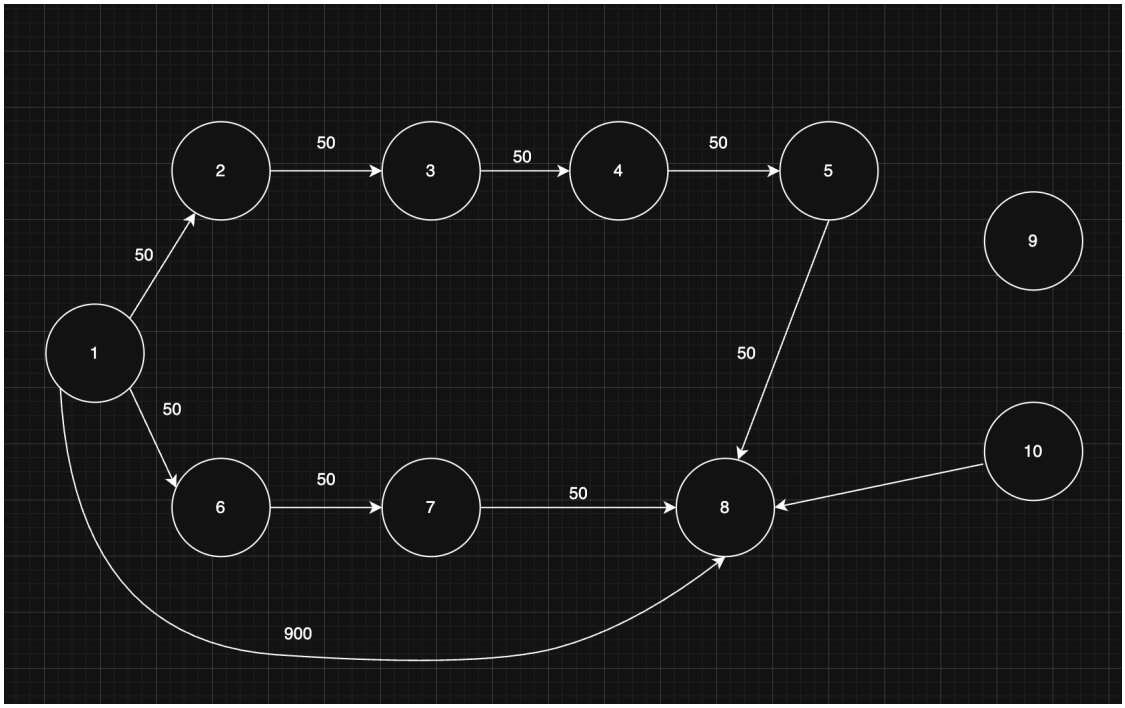


Figura 4.1: Rede da solução ótima onde cada arco está numerado com o valor do fluxo nesse dado arco

A análise mostra que o fluxo de 100 unidades se distribui por dois caminhos principais:

- Caminho superior: $1 \to 2 \to 3 \to 4 \to 5 \to 8$, com fluxo de 50 unidades;
- Caminho inferior: $1 \to 6 \to 7 \to 8$, com fluxo de 50 unidades.
- arco bypass: $1 \to 8$, com fluxo de 900 unidades.

4.4 Validação do modelo

Podemos efetuar, com análise dos resultados, uma validação da solução e se esta cumpre todas as restrições do modelo. Vamos guiar a validação por 4 pilares.

4.4.1 Validação da conservação do fluxo

Para todos os vértices, com exceção da origem e do destino, o fluxo que entra deve ser igual ao fluxo que sai, e o o fluxo que entra na origem somado com o fluxo do destino deve também ser igual a 0. Com base na análise da solução ótima, podemos verificar que:

- Em todos os vértices intermédios, a soma do fluxo que entra é igual à soma do fluxo que sai;
- A origem (vértice 1) tem 1000 unidades de fluxo a sair e nenhuma a entrar;
- O destino (vértice 8) recebe $50 + 50 + 900 = 1000$ unidades de fluxo e não envia nenhuma.

Logo, a restrição de conservação de fluxo é garantida.

4.4.2 Validação das capacidades dos arcos

Para ser uma solução válida, todas as restrições de capacidade devem ser respeitadas.

- O arco interno (2→3) $u_{23} = 70 \geq 50$ (capacidade utilizada pela solução) ;
- O arco interno (4→5) $u_{45} = 50 \geq 50$ (capacidade utilizada pela solução);
- O arco interno (6→7) $u_{67} = 50 \geq 50$ (capacidade utilizada pela solução);
- O arco interno (9→10) $u_{9\ 10} = 80 \geq 0$ (capacidade utilizada pela solução);
- Os restantes arcos têm capacidade 1000, não sendo violados.

Assim podemos concluir que nenhum arco excedeu a capacidade definida pelo problema, logo as restrições de capacidade foram todas respeitadas.

4.4.3 Validação da coerência com o objetivo

Transcrevendo o valor da solução ótima para o nosso problema concluímos que o fluxo máximo que é possível chegar ao nosso destino é de 100 unidades. Verificamos que o fluxo total que chegou ao destino foi exatamente:(f 5 8 50) + (f 7 8 50) + (f 10 8 0) = 50 + 50 + 0 = 100 = $|s|$ o que confirma a coerência da função objetivo definida (Capítulo 2.4).

4.4.4 Solução Real

Como referido no capitulo 2.5.4 houve inserção de um arco artificial (arco de bypass). Para observar a solução real obtida pela rede, ou seja, sem influência desse arco auxiliar procedi então à "eliminação"do mesmo, da solução. Desta forma podemos observar a solução ótima aplicada na nossa rede de forma visual na imagem abaixo.

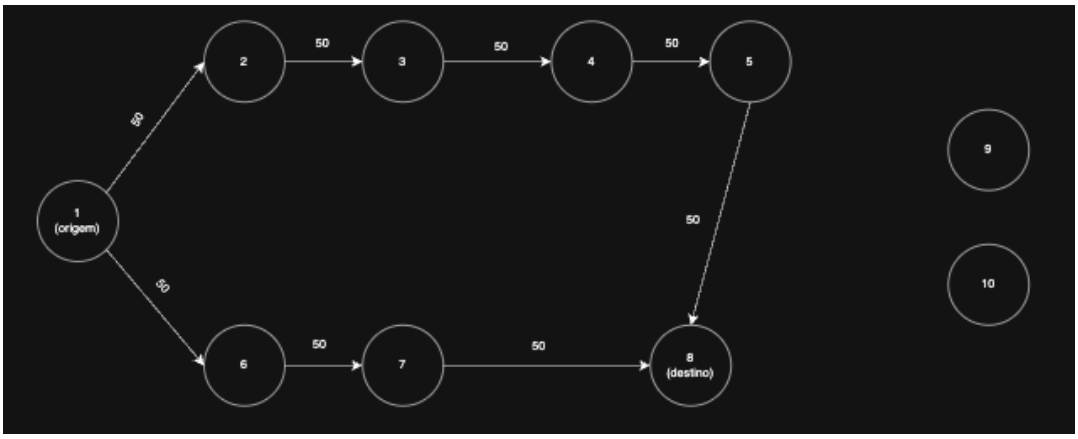


Figura 4.2: Rede da solução ótima onde cada arco está numerado com o valor do fluxo nesse dado arco

4.4.5 Análise do Corte Mínimo

Definição

O corte mínimo numa rede de fluxo representa o conjunto de arcos cuja a sua eliminação interrompe completamente qualquer possibilidade de fluxo entre o vértice de origem e o vértice

de destino. Mais formalmente, um corte é uma partição dos vértices em dois subconjuntos S e T, tal que a origem $O \in S$ e o destino $D \in T$. O conjunto de arcos que vai de S para T constitui o corte, e o seu valor é a soma das capacidades desses arcos.

Corte Mínimo Identificado no Modelo

Com uma análise da nossa rede podíamos observar que tínhamos 2 candidatos para o corte mínimo. Sendo estes:

- Vértice 2 e vértice 4 (sendo os arcos destes u_{23} u_{67})
- Vértice 3 e vértice 4 (sendo os arcos destes u_{45} u_{67})

Sendo que para a escolha do corte mínimo a soma dos fluxos tinha de ser mínima:

$$\begin{gathered} u_{23} + u_{67} \geq u_{45} + u_{67} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 70 + 50 \geq 50 + 50 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 120 \geq 100 \end{gathered}$$

Desta forma podemos concluir que o corte mínimo na nossa rede é o vértice 3 e 4 que corresponde aos arcos de fluxo u_{45} u_{67}. Estes dois arcos são os únicos pontos críticos cuja eliminação impede qualquer fluxo da origem (vértice 1) para o destino (vértice 8). A soma das suas capacidades é:

$$50 + 50 = 100$$

Validação da Solução com o Corte Mínimo

O Teorema do Fluxo Máximo / Corte Mínimo afirma que:

> *O valor do fluxo máximo entre dois vértices é igual ao valor do corte mínimo que os separa.*

Assim podemos observar que o corte mínimo coincide com o valor do fluxo máximo o que nos dá ainda mais garantias que a solução obtida pelo solver de 100 unidades de fluxo é a solução ótima do nosso problema.

Capítulo 5

Conclusão

Este estudo incidiu sobre a modelação de um problema de fluxo em redes e a sua resolução através de uma abordagem baseada em fluxo de arcos. Feita a validação do modelo através de uma validação estrutural, em que revi todas as restrições impostas passando depois para uma validação numérica onde foram vistas as várias restrições sendo estas atendidas passei para uma validação gráfica, chegando à conclusão que estava perante uma solução válida.
A solução ótima obtida pelo Relax4 foi de -100, o que, corresponde a um fluxo máximo de 100 unidades. Este valor foi validado teoricamente através da identificação do corte mínimo da rede, cuja capacidade total também é de 100 unidades. Esta correspondência reforça a consistência e a robustez do modelo desenvolvido podendo assim assumir que estamos perante a solução ótima.

Com base nestes resultados, concluí que o modelo de fluxo em arcos apresentou uma abordagem eficiente, estruturada e intuitiva.Sendo os seus pontos chave a sua simplicidade e clareza na formulação das restrições e a fácil na sua validação. Com todas as verificações feitas, o modelo demonstrou ser altamente eficaz para a resolução do problema.
Num futuro gostaria de aplicar este modelo a redes mais complexas, eventualmente com múltiplas origens e destinos ou adicionar fluxos com prioridades.

de Carvalho (2025)

Bibliografia

de Carvalho, J. M. V. (2025). Relax4 formato do input e exemplos(slides). BB. Universidade do Minho, Ano Letivo 2024/2025.